

TD S2 Calcul Matriciel
ID-RT-IG-IG(FP)
Série 1

Exercice 1 : On considère les matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer $M + N$, $M - N$, $N + 3M$ et $3M + 2N$. Peut-on calculer $J + K$? $N + J$? $K + L$? $J + L$?

Exercice 2 : Considérons les matrices à coefficients réels :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si elles ont un sens, calculer les matrices AB , BA , CD , DC , AE et CE .

Exercice 3 : Soient les matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer : $(A - 2B)C$, $C^T A$, $C^T B$ et $C^T (A^T - 2B^T)$, où C^T désigne la matrice transposée de C .

Exercice 4 : Calculer les ^{inverses} des matrices suivantes avec la méthode de Gauss :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercice 5 : Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible, puis déterminer A^{-1} .
2. Calculer $2B - B^2$. Sans calcul en déduire B^{-1} .